

“Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”

“UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA”

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERIA



TEMA

RESUMEN DE LO REALIZADO EN CLASE DE
SEMANA 7, 8 , 9

DOCENTE

ADRIAN ARTURO TORRES HERNANDEZ

ASIGNATURA

SISTEMATIZACIÓN Y METODOS ESTADISTICOS

INTEGRANTES

- Carbajal Vargas, Ariana
- Escalante Moreno, Harold
- Espinoza Ramirez, Sebastian
- Huachaca Gutierrez, Anaí Diana
- Ruiz Acuña, Camila

CICLO: IV

2026- I



SEMANA 7

- El profesor inició la clase explicando qué son las pruebas de bondad de ajuste y para qué sirven en la estadística.
- Explicó que la prueba Chi-cuadrado permite verificar si los datos obtenidos en una muestra se ajustan a una distribución esperada.
- Como primer paso, nos enseñó a plantear las hipótesis:
- Hipótesis nula (H_0): los datos sí se ajustan a la distribución propuesta.
- Hipótesis alternativa (H_1): los datos no se ajustan a la distribución propuesta.
- Luego, indicó cómo establecer el nivel de significancia, que representa el margen de error permitido para tomar una decisión.
- Después, explicó cómo obtener las frecuencias observadas y las frecuencias esperadas de cada categoría.
- A continuación, nos mostró cómo aplicar la fórmula de Chi-cuadrado para comparar ambas frecuencias.
- Una vez obtenido el resultado, enseñó a calcular los grados de libertad y a buscar el valor crítico en la tabla de Chi-cuadrado.
- Seguidamente, comparó el valor calculado con el valor crítico para determinar si se debía aceptar o rechazar la hipótesis nula.
- Para reforzar el aprendizaje, resolvió ejercicios prácticos aplicando cada uno de los pasos explicados.
- Durante el desarrollo de los ejercicios, interpretó los resultados obtenidos y explicó las conclusiones a las que se llegaba según los cálculos realizados.
- Finalmente, dejó un ejercicio para resolver de manera individual con el fin de poner en práctica lo aprendido durante la sesión.
- Una vez completado el ejercicio, debíamos subirlo a la plataforma como evidencia de nuestro aprendizaje y participación en clase.

PRUEBA DE BONDAD DE AJUSTE

Esta prueba consiste en determinar si una muestra aleatoria procede de una población con una determinada distribución de probabilidad (puede referirse a la distribución Uniforme, a la Binomial, a la Poisson o a la Normal, etc)

- Hipótesis:** Plantear las siguientes hipótesis:
 H_0 : La distribución de frecuencias de la muestra concuerda con la distribución teórica propuesta. (No hay diferencias entre valores observados y esperados)
 H_1 : La distribución de frecuencias de la muestra no concuerda con la distribución teórica propuesta. (Si hay diferencias entre valores observados y esperados)
- Nivel de significación:** Seleccionar un nivel de significación α .

Procedimiento R estudio - Semana 7

Paso 1: Ingreso de los datos

Se ingresaron los datos de las variables X e Y mediante vectores utilizando la función `c()` de R.

```
x <- c(4,6,8,10,12)
```

```
y <- c(2,3,4,5,7)
```

La variable X contiene los valores 4, 6, 8, 10 y 12, mientras que la variable Y contiene los valores 2, 3, 4, 5 y 7.

Paso 2: Cálculo de la correlación de Pearson

Para determinar la relación lineal entre las variables X e Y, se utilizó el siguiente comando:

```
cor(x,y)
```

Este procedimiento permitió obtener el coeficiente de correlación de Pearson, el cual mide la intensidad y dirección de la relación entre ambas variables.

Paso 3: Construcción del modelo de regresión lineal

Se elaboró un modelo de regresión lineal simple utilizando la función `lm()`:

```
modelo <- lm(y ~ x)
```

En este modelo, Y representa la variable dependiente y X la variable independiente.

Paso 4: Obtención de los coeficientes del modelo

Para obtener los coeficientes de la recta de regresión se ejecutó el comando:

```
coef(modelo)
```

Este comando proporciona el intercepto y la pendiente de la ecuación de regresión.

Paso 5: Ecuación de regresión

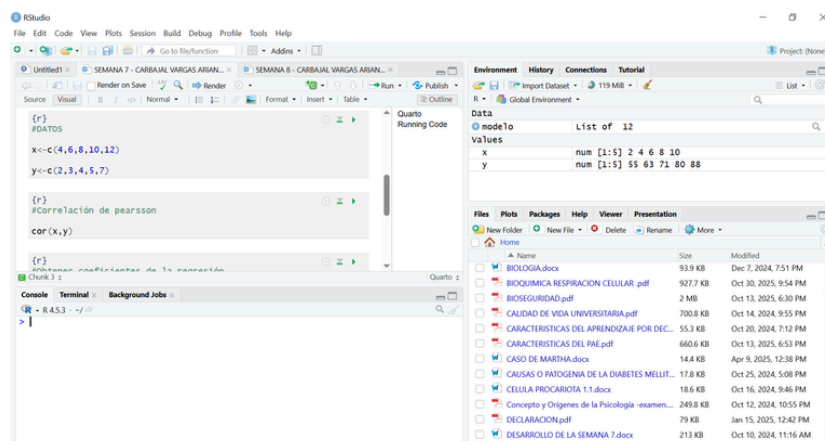
Con los coeficientes obtenidos se construyó la ecuación de regresión lineal:

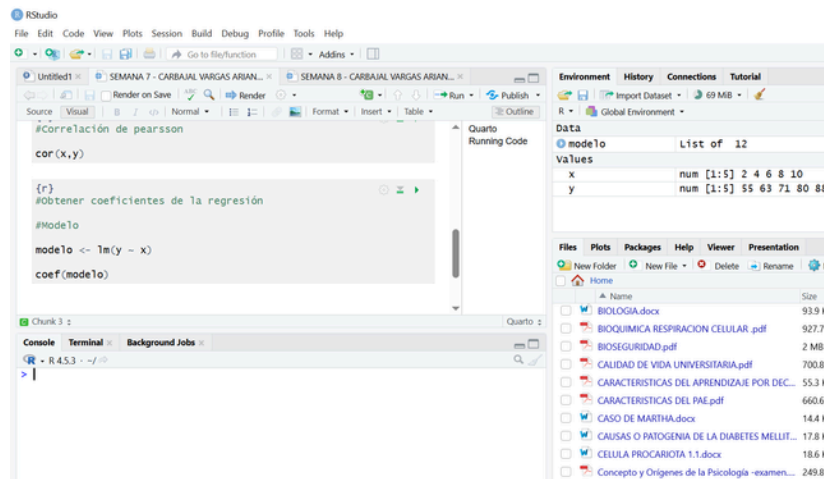
$$Y = -0.5 + 0.6X$$

La pendiente indica que por cada unidad que aumenta X, la variable Y aumenta aproximadamente 0.6 unidades.

Paso 6: Interpretación de los resultados

Los resultados muestran una relación positiva entre las variables X e Y. Además, la ecuación obtenida permite realizar predicciones de la variable Y a partir de valores conocidos de X.





Semana 8

En la semana 8 se llevó a cabo el examen parcial del curso. Durante esta sesión, el docente brindó las indicaciones correspondientes para el desarrollo de la evaluación y posteriormente se procedió a resolver los ejercicios planteados en el examen, aplicando los conocimientos y procedimientos aprendidos en las semanas anteriores. Cada estudiante desarrolló las actividades de manera individual, poniendo en práctica los conceptos estudiados durante el primer periodo académico. La evaluación permitió medir el nivel de comprensión de los temas abordados hasta ese momento y evidenciar el aprendizaje adquirido a lo largo de las sesiones previas.

Semana 9

- El profesor inició la clase presentando el tema de regresión y correlación, explicando la importancia de estas herramientas estadísticas para analizar la relación entre dos variables.
- Explicó el concepto del coeficiente de correlación de Pearson y cómo este permite medir la intensidad y dirección de la relación entre variables cuantitativas.
- Se analizaron ejemplos de situaciones reales para comprender la aplicación de la correlación en diferentes ámbitos, como la salud, la educación y la administración.
- Posteriormente, el docente presentó un video con la finalidad de reforzar los conceptos desarrollados durante la sesión.
- Luego explicó el procedimiento para calcular el coeficiente de correlación de Pearson e interpretar los resultados obtenidos.
- También desarrolló el tema de la regresión lineal, enseñando cómo obtener una ecuación matemática que permita realizar predicciones a partir de los datos analizados.
- Para afianzar los conocimientos, resolvió el primer caso práctico relacionado con las horas de capacitación de las enfermeras y la calidad de atención brindada a los pacientes. Durante la resolución, mostró paso a paso cómo organizar los datos, calcular el coeficiente de correlación, obtener la ecuación de regresión lineal, interpretar los resultados y realizar una estimación a partir de la ecuación obtenida.

3. Estimación del modelo de regresión lineal

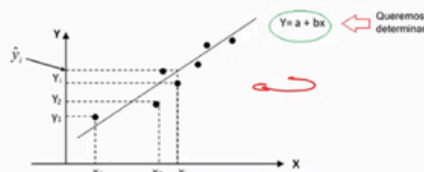
Dado $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)$ una muestra de tamaño n de una variable bidimensional (X, Y) , el modelo de regresión lineal simple de Y (variable dependiente) con respecto de X (variable independiente), consiste en determinar la ecuación de la recta:

$$\hat{Y} = a + bX$$

y : VD
 x : VI

que mejor se ajuste a los datos de la muestra, con el fin de predecir o estimar Y a partir de X . El valor $\hat{y}$ denominado valor estimado o predicho, representa un valor de Y calculado de la ecuación $\hat{Y} = a + bX$ cuando $X = x_i$.

Para determinar dicha ecuación de regresión utilizaremos el método de mínimos cuadrados.



Caso 1: Horas de capacitación y calidad de atención

Un hospital desea analizar la relación entre las horas de capacitación recibidas por las enfermeras y la puntuación obtenida en una evaluación de calidad de atención.

Horas de capacitación (X)	Puntaje de calidad (Y)
2	65
4	70
6	75
8	82
10	88

Se pide:

- Calcular el coeficiente de correlación de Pearson.
- Obtener la ecuación de regresión lineal.
- Interpretar la relación encontrada.
- Estimar el puntaje de calidad para una enfermera que recibe 12 horas de capacitación.

- Además, nos enseñó el procedimiento que debíamos seguir para desarrollar este tipo de ejercicios en el software RStudio, utilizando el caso resuelto como guía para comprender el ingreso de datos, la ejecución de los cálculos y la interpretación de los resultados generados por el programa.
- Finalmente, el profesor dejó como trabajo desarrollar los demás casos propuestos en la guía, con el objetivo de practicar el cálculo de la correlación y la regresión lineal, reforzar los conocimientos adquiridos durante la clase y mejorar la interpretación de los resultados obtenidos.

Procedimiento R estudio - Semana 9

- **Paso 1: Ingreso de los datos**

Se ingresaron los datos correspondientes a las horas de capacitación (X) y al puntaje de calidad de atención (Y) mediante vectores en R.

```
x <- c(2,4,6,8,10)
```

```
y <- c(65,70,75,82,88)
```

Donde:

X = Horas de capacitación.

Y = Puntaje de calidad de atención.

- **Paso 2: Cálculo de la correlación de Pearson**

Para determinar el grado de relación lineal entre las variables, se utilizó el siguiente comando:

```
cor(x,y)
```

Como resultado se obtuvo:

```
0.9976303
```

Este valor es muy cercano a 1, lo que indica una correlación positiva muy fuerte entre las horas de capacitación y el puntaje de calidad de atención.

- **Paso 3: Construcción del modelo de regresión lineal**

Se ajustó un modelo de regresión lineal simple mediante el comando:

```
modelo <- lm(y ~ x)
```

Este modelo permite estudiar cómo influye el número de horas de capacitación sobre la calidad de atención.

- **Paso 4: Obtención de los coeficientes de la regresión**

Posteriormente se obtuvieron los coeficientes de la recta de regresión mediante:

```
coef(modelo)
```

Estos coeficientes permiten construir la ecuación de regresión que relaciona ambas variables.

- **Paso 5: Predicción**

Una vez obtenido el modelo, se realizó una predicción para un trabajador que recibe 12 horas de capacitación:

```
predict(modelo, data.frame(x=12))
```

Esta instrucción estima el puntaje de calidad de atención esperado para dicho número de horas de capacitación.

- **Paso 6: Elaboración del gráfico**

Finalmente, se generó un gráfico de dispersión para visualizar la relación entre las variables:

```
plot(x,y,
```

```
  main="Horas de capacitación vs Calidad de atención",
```

```
  xlab="Horas de Capacitación",
```

```
  ylab="Puntaje de Calidad")
```

El gráfico permitió observar una tendencia creciente, evidenciando que a medida que aumentan las horas de capacitación también aumenta el puntaje de calidad de atención.

Interpretación general

Los resultados muestran una correlación positiva muy fuerte ($r = 0.9976$) entre las horas de capacitación y la calidad de atención. Esto indica que un mayor número de horas de capacitación se asocia con mejores niveles de calidad en la atención brindada.

